

Laboratoriet

Opgave 1

Gør rede for, at afbildningen

$$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta + 3\gamma \\ 4\alpha + 5\beta + 6\gamma \end{pmatrix},$$

er identisk med L_A , hvor A betegner den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Bestem herefter kernen og billedet for L .

Opgave 2

Angiv, hvilke af følgende afbildninger $L : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_{n+1}(\mathbb{R})$ der er lineære transformationer, og bestem for disse kernen og billedet.

- 1) $L(p) = p(0)$.
- 2) $L(p) = p \cdot X$.
- 3) $L(p) = p'$ (her betegner p' differentialkvotienten af p).

Opgave 3

Lad $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Hvilke af følgende afbildninger

$$L : \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{F}),$$

er lineære transformationer (uafhængig af valget af B)

- 1) $L(A) = A^T$.
- 2) $L(A) = A^2$.
- 3) $L(A) = A + A^T$.
- 4) $L(A) = BA$.
- 5) $L(A) = B + A$.
- 6) $L(A) = AB^2$.

Teoretiske øvelser

Uge 5

I nedenstående opgaver skal man hovedsagelig benytte teorien i kapitel 6 i [JFT]. Hvis vi ikke når afsnit 6.5 ved forelæsningerne i uge 4, så skal man lige skimme dette afsnit inden man kan besvare samtlige delspørgsmål i opgave 1, 2 og 3.

Opgave 1

Betragt afbildningen

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha + 3\beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at L er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.
- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen A af L .
- 3) Gør rede for, at A er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} .
- 4) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.
- 5) Bestem den inverse funktion L^{-1} .

Opgave 2

Betragt afbildningen

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha + 4\beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at T er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.
- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen A af T .
- 3) Bestem nulrummet $N(A)$ for A .
- 4) Bestem kernen for T .
- 5) Konkluder, at T ikke er injektiv.
- 6) Bestem to forskellige vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ med $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$.

Opgave 3

Lad $L, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ betegne de lineære operatorer fra Opgave 1 og Opgave 2 ovenfor.

- 1) Argumenter for, at sammensætningen $L \circ T$ er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$.
- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen af $L \circ T$.
- 3) Er $L \circ T$ injektiv?

Opgave 4

Lad A betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) Gør rede for, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ B &\mapsto A \cdot B - B \cdot A \end{aligned}$$

er en lineær transformation.

- (2) Bestem billedet og kernen af L .

Opgave 5

Betragt en lineær transformation $L : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$ af $\mathbb{C}$ -vektorum, der opfylder

$$L \begin{pmatrix} i \\ 2+5i \\ -2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} 2+6i \\ 2 \\ -2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2i \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem

$$L \begin{pmatrix} 2+5i \\ -5i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) Bestem billedet af L .

Opgave 6

Betragt $\mathbb{R}$ -vektorrummet $P_3(\mathbb{R})$ af reelle polynomier

$$p(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2,$$

af grad ≤ 2 , og sæt

$$U = \text{Span}(1 - X, X - X^2, X^2 - 1).$$

Gør rede for, at afbildningen

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow U, \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha(1 - X) + \beta(X - X^2)$$

er en lineær isomorfi. Bestem herefter dimensionen af U .

Opgave 7

Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $L : V \rightarrow W$ betegne en surjektiv lineær transformation. Vis, at

$$\dim(W) \leq \dim(V).$$

(Hint: anvend Eksempel 6.10(3))

Ugens nød

Lad $\mathbb{F}$ betegne de reelle eller de komplekse tal, og lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum.. Lad $V_1, \dots, V_k$ være en samling af underrum i V opfyldende $V_i \neq V$. Vis, at

$$V \neq V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k.$$

Er ovenstående også korrekt, hvis $\mathbb{F}$ er et endeligt legeme?